MATERI IPAS KELAS 4

BAB 3: MAGNET DAN GAYA

Ringkasan pembelajaran • mudah dipahami • siap dipelajari

Nama: ..... Kelas: .....

1. Pengertian Gaya

Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah bentuk, atau berubah arah.

Pengaruh gaya	Contoh
Membuat benda bergerak	Menendang bola yang diam
Menghentikan benda	Mengerem sepeda
Mengubah arah	Memukul bola hingga berbelok
Mengubah bentuk	Meremas plastisin

2. Jenis-Jenis Gaya

Jenis gaya	Pengertian dan contoh
Gaya otot	Berasal dari kerja otot manusia atau hewan. Contoh: mengangkat tas, menarik kursi, mendorong pintu.
Gaya gesek	Terjadi saat dua permukaan bersentuhan dan bergesekan. Contoh: rem sepeda memperlambat roda.
Gaya gravitasi	Gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke arah bumi. Contoh: buah jatuh dari pohon.
Gaya pegas	Dihasilkan oleh benda elastis yang diregangkan atau ditekan. Contoh: pegas dan karet gelang yang ditarik.
Gaya magnet	Gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan magnet. Contoh: magnet menarik paku besi.

3. Magnet dan Sifat-Sifatnya

Magnet adalah benda yang dapat menarik bahan tertentu, misalnya besi dan baja. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara (U) dan kutub selatan (S).

Kutub senama	Kutub tidak senama
U–U atau S–S: saling menolak.	U–S: saling menarik.

Hal penting tentang magnet:

- Gaya magnet paling kuat berada di sekitar kutub-kutubnya.
- Kutub senama saling menolak, sedangkan kutub tidak senama saling menarik.
- Secara umum, semakin dekat dua magnet, semakin kuat interaksi tarik atau tolaknya.

4. Benda Berdasarkan Sifat Magnet

Kelompok	Sifat	Contoh
Feromagnetik	Ditarik kuat oleh magnet.	Besi, baja, nikel.
Paramagnetik	Ditarik sangat lemah oleh magnet.	Aluminium, platina.
Diamagnetik	Ditolak sangat lemah oleh medan magnet.	Contoh bahan: emas, seng, kayu, dan plastik; bahan sehari-hari ini umumnya tidak tampak tertarik magnet.

Ingat! Tidak semua benda logam dapat ditarik magnet. Magnet paling mudah menarik bahan tertentu seperti besi dan baja.

5. Cek Pemahaman

1. Apa yang dimaksud dengan gaya?

.....

2. Sebutkan dua pengaruh gaya terhadap benda!

.....

3. Gaya apa yang membuat buah jatuh dari pohon?

.....

4. Apa yang terjadi jika dua kutub magnet senama didekatkan?

.....

5. Sebutkan dua contoh benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet!

.....